1. **Задание**

   Графическим методом решить стандартную задачу линейного программирования

2. **Вариант**

   Согласно варианту №6

$$Z = x_1 + 3x_2 \rightarrow max$$
$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 + 4x_2 \leq 12$$
$$x_1 \geq 0, \qquad x_2 \geq 0$$

4. **Решение**

   Графическое представление данной задачи представлено на рисунке 1, 2

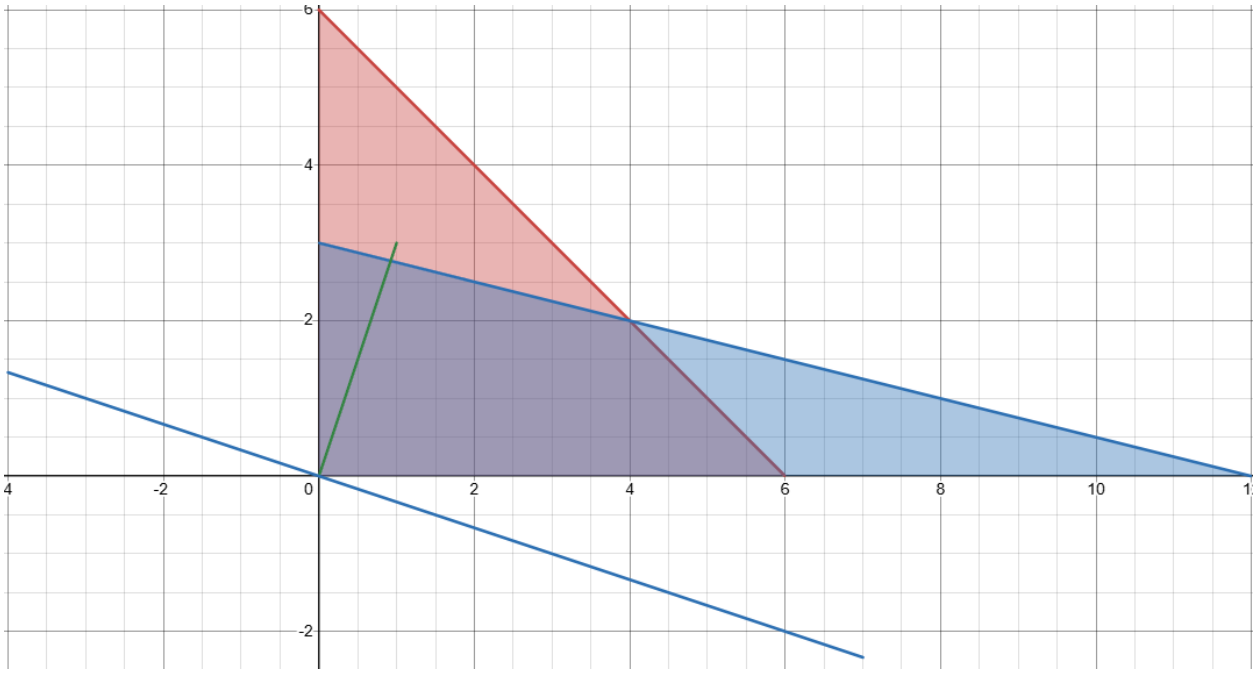


Рисунок 1 – Положение целевой функции в начале

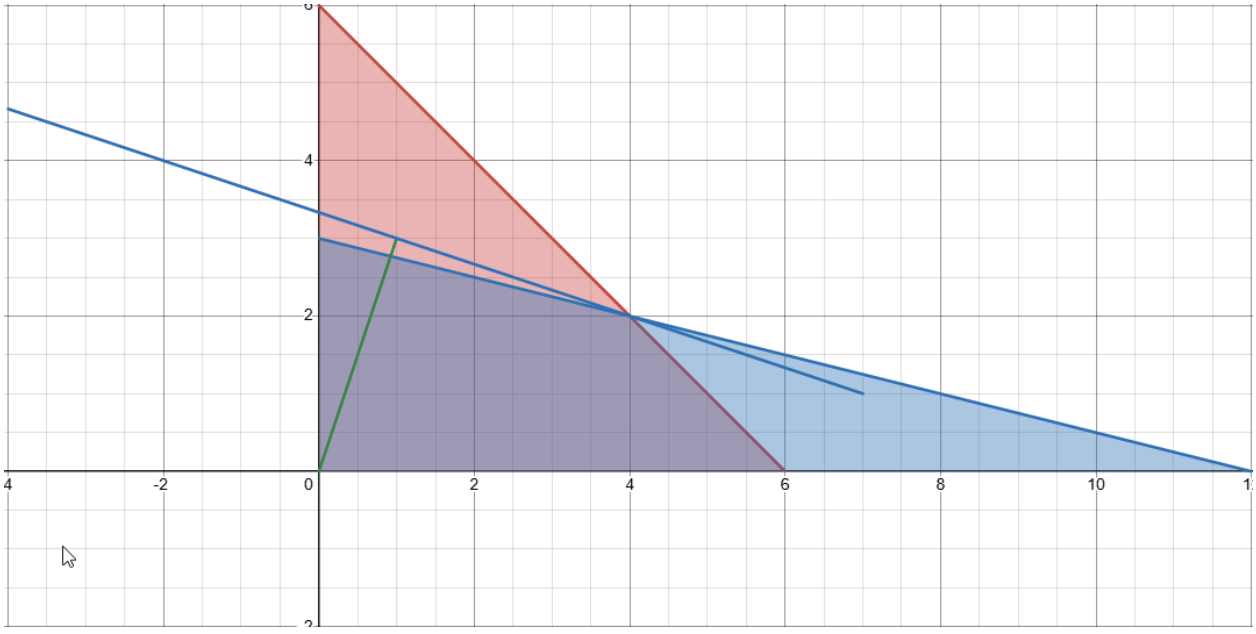


Рисунок 2 – Положение целевой функции в решении

Графически было определена точка максимума целевой функции – единственное пересечение граничащих функций

Найдём координаты точки решив систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 + 4x_2 = 12 \end{cases}$$

$$x_1 + x_2 - x_1 - 4x_2 = 6 - 12$$

$$x_1 = 4 \rightarrow x_2 = 2$$

Мы нашли координаты максимума целевой функции (4,2)

Найдём значение в этой точке:

$$Z = x_1 + 3x_2 \rightarrow Z = 4 + 3 * 2 = 10$$

Конечный ответ и соответственно максимум функции – 10.

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки по решению задач линейного программирования графическим методом.